Manuel José Fernández, mjfg@uniovi.es

# CALCULO
# GRADO EN INGEN. INFORM. DEL SOFTWARE. 2026-27
# TEMA 3. SUCESIONES Y SERIES

## 3.1: Sucesiones numéricas.

*Sucesiones de números reales: monotonía, acotación y convergencia*.

Se llama sucesión de números reales a toda aplicación $f: N \to R$. El elemento $f(1)$ se denomina primer término de la sucesión; el elemento $f(2)$ segundo término, etc. Llamamos término general de la sucesión al enésimo término $f(n)$.

Cuando hablemos de la sucesión $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$ se entenderá que nos referimos a una cierta aplicación $f: N \to R$ con $f(1) = a_1$, $f(2) = a_2, \ldots f(n) = a_n, \ldots$ Para abreviar denotaremos por $\{a_n\}$ a la sucesión $\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$.

Dadas dos sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, denominamos sucesión suma a la sucesión que tiene por término general la suma de los términos generales de las sucesiones dadas. Análogamente se define la sucesión producto y la sucesión cociente.

$$\{a_n + b_n\} = \{a_n\} + \{b_n\} \qquad \{a_n b_n\} = \{a_n\}\{b_n\} \qquad \left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} = \frac{\{a_n\}}{\{b_n\}} \quad \text{si} \quad b_n \neq 0 \quad \forall n$$

Definiciones.

$\{a_n\}$ es monótona creciente $\Leftrightarrow: \; a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n$
$\{a_n\}$ es monótona decreciente $\Leftrightarrow: \; a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n$

$\{a_n\}$ es estrictamente creciente $\Leftrightarrow: \; a_n < a_{n+1} \quad \forall n$
$\{a_n\}$ es estrictamente decreciente $\Leftrightarrow: \; a_n > a_{n+1} \quad \forall n$

$\{a_n\}$ está acotada superiormente $\Leftrightarrow: \; \exists M \in R \,/\, a_n \leq M \quad \forall n$
$\{a_n\}$ está acotada inferiormente $\Leftrightarrow: \; \exists m \in R \,/\, a_n \geq m \quad \forall n$
$\{a_n\}$ está acotada $\Leftrightarrow$: está acotada superiormente e inferiormente $\Leftrightarrow \exists K \in R^+ \,/\, |a_n| \leq K \quad \forall n$

Ejercicio:

Estudiar la monotonía y acotación de la sucesión $\{a_n\} = \dfrac{n}{n+1}$

Solución:

$$\{a_n\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots\right\}$$

Veamos que es estrictamente creciente, es decir, $a_{n+1} - a_n > 0$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} > 0$$

Por tanto, está acotada inferiormente por $a_1 = 1/2$, que es el ínfimo del conjunto de los elementos de la sucesión.

$\frac{n}{n+1} < 1 \quad \forall n$ ; así pues, la sucesión está también acotada superiormente. Una cota superior es el 1 (que además es el supremo y el límite de la sucesión).

Ejercicio:

Estudiar la monotonía y acotación de la sucesión $\{a_n\} = \frac{2n}{n^3 - 1}$, $n \geq 2$

Solución:

$$\{a_n\} = \left\{ \frac{4}{7}, \frac{3}{13}, \frac{8}{63}, \ldots \right\} \approx \{0.57, 0.23, 0.12, \ldots\}$$

Veamos que es estrictamente decreciente, es decir, $a_n - a_{n+1} > 0$

$$a_n - a_{n+1} = \frac{2n}{n^3 - 1} - \frac{2(n+1)}{(n+1)^3 - 1} = \frac{2n(n^3 + 3n^2 + 3n) - 2(n+1)(n^3 - 1)}{(n^3 - 1)(n^3 + 3n^2 + 3n)} =$$

$$= \frac{4n^3 + 6n^2 + 2n + 2}{(n^3 - 1)(n^3 + 3n^2 + 3n)} > 0 \qquad \forall n \geq 2$$

Por tanto, está acotada superiormente por $a_1 = 4/7$, que es el supremo del conjunto de los elementos de la sucesión.

$\frac{2n}{n^3 - 1} > 0 \quad \forall n \geq 2$ ; así pues, la sucesión está también acotada inferiormente. Una cota inferior es el 0 (que además es el ínfimo y el límite de la sucesión).

Ejercicio:

Estudiar la monotonía y acotación de la sucesión $\{a_n\} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{n+n}$

*Definición de límite de una sucesión.*

Se dice que un número real $l$ es límite de una sucesión $\{a_n\}$ y se denota $\lim_{n\to\infty} \{a_n\} = l$ o $\{a_n\} \to l \iff: \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \in N \ / \quad \forall n \geq n_0 \quad |a_n - l| < \varepsilon$

Se dice que la sucesión $\{a_n\}$ tiene límite $+\infty$ y se denota $\lim_{n\to+\infty}\{a_n\}=+\infty$ o $\{a_n\}\to+\infty \iff$:

$$\forall M \quad \exists n_0 \in N \ / \quad \forall n \geq n_0 \qquad a_n > M$$

Se dice que la sucesión $\{a_n\}$ tiene límite $-\infty$ y se denota $\lim_{n\to+\infty}\{a_n\}=-\infty$ o $\{a_n\}\to-\infty \iff$:

$$\forall m \quad \exists n_0 \in N \ / \quad \forall n \geq n_0 \qquad a_n < m$$

Ejemplos.

$$\{a_n\}=\frac{1}{n}\to 0 \qquad \{a_n\}=\left\{\frac{n^2}{3}\right\}\to+\infty \qquad \{a_n\}=\left\{-\frac{n^2}{3}\right\}\to-\infty$$

Definición.

Una sucesión $\{a_n\}$ que posee límite finito se dice que es *convergente*, es decir, $\exists l \in R$ /

$$\lim_{n\to\infty}\{a_n\}=l$$

Definición.

Se dice que una sucesión $\{a_n\}$ es *divergente* $\iff$: $\lim_{n\to\infty}|a_n|=+\infty$

Ejemplos.

$\{a_n\}=n$ es divergente (tiene límite $+\infty$)
$\{a_n\}=-n$ es divergente (tiene límite $-\infty$)

$\{a_n\}=(-1)^n n = \{-1,2,-3,4,-5,...\}$ es divergente, aunque no tiene límite.

Definición.

Una sucesión se llama *oscilante* si no es convergente ni divergente.

Ejemplo:

$$\{a_n\}=\{1,0,1,0,1,\dots\}$$

Se verifican las siguientes propiedades:

- Si una sucesión tiene límite, finito o infinito, es único.
- Toda sucesión convergente es acotada. El reciproco, en general, es falso.
- Toda sucesión divergente es no acotada
- Toda sucesión monótona creciente y acotada superiormente es convergente. Además, el límite coincide con el supremo del conjunto de los términos de la sucesión.
- Toda sucesión monótona decreciente y acotada inferiormente es convergente. Además, el límite coincide con el ínfimo del conjunto de los términos de la sucesión.

- Toda sucesión monótona creciente y no acotada superiormente tiene límite $+\infty$.
- Toda sucesión monótona decreciente y no acotada inferiormente tiene límite $-\infty$

Ejemplo:

La sucesión $\left\{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ es creciente y acotada superiormente; por tanto, es convergente y su límite es un número real (irracional) que se llama el número $e$ (base de los logaritmos neperianos).

$$e \approx 2.7182$$

Definición.

Se dice que $\{a_{n_j}\}, j \in N$ es una *subsucesión* de $\{a_n\}$ si $\{n_j\}$ es una sucesión estrictamente creciente de números naturales.

Se verifican las siguientes propiedades:

- Si una sucesión tiene límite, finito o infinito, todas sus subsucesiones tienen también el mismo límite.
- Si las subsucesiones $\{a_{2n}\}$ y $\{a_{2n-1}\}$ son convergentes a $l$ entonces la sucesión $\{a_n\}$ también converge a $l$.
- Si las subsucesiones $\{a_{2n}\}$ y $\{a_{2n-1}\}$ tienen límite +∞ entonces la sucesión $\{a_n\}$ también tiene límite +∞. Análogamente si el límite es -∞.
- Si la subsucesión $\{a_{2n}\}$ tiene límite +∞ y la subsucesión $\{a_{2n-1}\}$ tiene límite -∞ entonces la sucesión $\{a_n\}$ es divergente sin límite.
- Si la subsucesión $\{a_{2n}\}$ es convergente a $l$ y la subsucesión $\{a_{2n-1}\}$ es convergente a m, siendo $l \neq$ m, entonces la sucesión $\{a_n\}$ es oscilante.
- Si la subsucesión $\{a_{2n}\}$ es convergente a $l$ y la subsucesión $\{a_{2n-1}\}$ es divergente a +∞ ó -∞ entonces la sucesión $\{a_n\}$ es oscilante.

*Operaciones con límites de sucesiones.*

Si $\{a_n\} \to l \in R$ y $\{b_n\} \to m \in R$ se verifica:

$$\{a_n + b_n\} \to l + m \quad , \quad \{\alpha.a_n\} \to \alpha.l \quad \forall \alpha \in R \quad , \quad \{a_n b_n\} \to lm$$

$$\left\{\frac{1}{b_n}\right\} \to \frac{1}{m} \quad \text{y} \quad \left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} \to \frac{l}{m} \quad \text{si } m \neq 0 \text{ y } b_n \neq 0 \quad \forall n$$

$\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}$ es divergente si $l \neq 0$ , $m = 0$ y $b_n \neq 0 \quad \forall n$

Si alguno o ambos de los límites $l$ y $m$ es infinito se verifican análogos resultados a los vistos para límites de funciones.

Ejemplos.

$$\frac{3n^4 - 2n^2 + 1}{n^5 - 3n^3} = \frac{\frac{3}{n} - \frac{2}{n^3} + \frac{1}{n^5}}{1 - \frac{3}{n^2}} \to \frac{0}{1} = 0$$

$$\frac{1 - 4n^7}{n^7 + 12n} = \frac{\frac{1}{n^7} - 4}{1 + \frac{12}{n^6}} \to \frac{-4}{1} = -4$$

$$\frac{n^4 - 3n^2 + n + 2}{n^3 + 7n} = \frac{1 - \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3} + \frac{2}{n^4}}{\frac{1}{n} + \frac{7}{n^3}} \to \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Se verifica $\{a_n\} \to l \in R \iff \{a_n - l\} \to 0 \iff \{|a_n - l|\} \to 0$ . En particular,

$$\{a_n\} \to 0 \iff \{|a_n|\} \to 0$$

Ejemplo:

La sucesión $\left\{(-1)^n \dfrac{1}{n}\right\}$ es convergente a cero ya que $\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$ lo es.

Ejercicio:

Justificar que la sucesión de números reales $\{a_n\} = (-1)^n \dfrac{n^2 - 1}{2n^2 + 1}$ no es convergente. ¿es divergente? ¿es oscilante? Razonar las respuestas.

*Teorema de la sucesión intermedia***.**

Supongamos que para todo $n$ suficientemente grande $b_n \leq a_n \leq c_n$ . Si $\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} c_n = l$ entonces $\lim_{n\to\infty} a_n = l \quad (l \in R \quad \text{ó} \quad l = +\infty \quad \text{ó} \quad l = -\infty)$

Ejercicio.

Calcular el límite de la sucesión $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \ldots + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

Solución:

$$a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \qquad a_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{6}} \qquad a_3 = \frac{1}{\sqrt{10}} + \frac{1}{\sqrt{11}} + \frac{1}{\sqrt{12}} \quad \ldots$$

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} > \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} > \ldots > \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \quad \Rightarrow \quad a_n \geq n.\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \to 1$$

$$a_n \leq n.\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} \to 1$$

Por tanto, $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$

Corolario.

Si $\{a_n\} \to 0$ y $\{b_n\}$ es acotada, entonces $\{a_n b_n\} \to 0$

En efecto, $0 \leq |a_n b_n| = |a_n||b_n| \leq K|a_n|$ y basta aplicar el teorema de la sucesión intermedia.

*Algunos límites importantes*.

* Si $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to l$ entonces $\sqrt[n]{a_n} \to l$. Así, por ejemplo, $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1$

* Si $p > 0$, $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0$

* Si $p > 0$, $\lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n^p} = 0$ $n^p$ $(p > 0)$ es un infinito de orden superior a $\log n$

* Si $|p| < 1$, $\lim_{n\to\infty} p^n = 0$

* $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{p}{n}\right)^n = e^p \quad \forall p \in R$